

Aqui está o guia de orientações reestruturado, agora focado no estudo comparativo real entre o **Piso Íntegro (Saudável)** e o **Piso Fraturado/Trincado (Ruim)**, utilizando os dados experimentais da bola de pingue-pongue (Vollo Pro 40+).



Guia do Relatório Técnico: Projeto

PisoVibe

Título Sugerido:

Análise Experimental Vibracional para Diagnóstico Não Destrutivo de Falhas Estruturais em Revestimentos Cerâmicos via Processamento Digital de Sinais e Cinemática de Impacto



1. Introdução e Objetivos

- Contextualização:** O papel dos Ensaios Não Destrutivos (END) na Engenharia Mecânica e Civil. Problemas de fissuramento e descolamento de superfícies rígidas e a limitação do método empírico de percussão manual.
- Proposta do PisoVibe:** Automação do ensaio transiente por impacto padronizado, combinando um sensor de distância óptico (*Time-of-Flight*) e a captura acústico-vibracional em altíssima amostragem (48 kHz) via navegador/smartphone.
- Objetivo Geral:** Validar a eficácia dos parâmetros dinâmicos (Frequência Dominante f_n , Amortecimento ζ , Coeficiente de Restituição e e Nível RMS em dBFS) na diferenciação entre uma placa cerâmica íntegra e uma placa com fratura estrutural.



2. Fundamentação Teórica

A. Cinemática do Impacto e Perda de Energia

- Conservação da Energia:** $v_i = \sqrt{2gh_0}$ e $v_r = \sqrt{2gh_1}$.
- Coeficiente de Restituição (e):**
$$e = \sqrt{\frac{h_1}{h_0}}$$

B. Modelo Dinâmico de 1 Grau de Liberdade (Vibração Livre Amortecida)

- Equação diferencial do movimento: $m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = 0$.
- Resposta transiente subamortecida ($\zeta < 1$):
$$x(t) = X_0 e^{-\zeta \omega_n t} \cos(\omega_d t + \phi)$$
- Influência da rigidez equivalente (k) e da integridade da placa na frequência natural ($\omega_n = \sqrt{k/m}$).

C. Processamento Digital de Sinais (DSP)

- FFT (Fast Fourier Transform):** Mapeamento do domínio do tempo para a frequência para identificação dos modos de ressonância.

- **Transformada de Hilbert:** Construção do sinal analítico $z(t) = x(t) + i\hat{x}(t)$ para obtenção da envoltória contínua $|z(t)| = X_0 e^{-\zeta \omega_n t}$ e cálculo de ζ via regressão linear.
- **Decremento Logarítmico (δ):** Método analítico pontual para comparação ($\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{x_1}{x_{1+n}}$).
- **Nível de Potência Acústica (dBFS e RMS):**

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum x(t)^2}, \quad \text{dBFS} = 20 \log_{10}(\text{RMS}) + 10^{-9}$$



3. Materiais e Métodos (Bancada Experimental)

- **Percussor:** Esfera polimérica rígida (Bola de Pingue-Pongue Vollo Pro 40+, $m = 2,7 \text{ g}$, casca em ABS).
- **Instrumentação:**
 - Sensor **VL53LOX** ToF para medição de distância ($h \times t$).
 - Microfone para amostragem de áudio a $f_s = 48.000 \text{ Hz}$.
- **Corpos de Prova Analisados:**
 1. **Piso Saudável:** Placa cerâmica íntegra, com acoplamento rígido ao contrapiso.
 2. **Piso Ruim:** Placa cerâmica fraturada (presença de trinca transversal visível no revestimento).
- **Fluxo de Trabalho em Software:** Leitura e processamento via scripts Python (utilizando pandas, numpy, scipy.signal e matplotlib).



4. Resultados e Discussão

Apresente a comparação dos datasets reais capturados (pisovibe_captura_pisoSaudavel.csv e pisovibe_captura_pisoRuim.csv):

A. Trajetória Macro e Coeficiente de Restituição (e)

- Apresentar o gráfico comparativo da distância $h(t)$.
- **Análise:** No piso saudável, a placa rígida devolve a energia mecânica de forma uniforme, mantendo os picos de rebote elevados. No piso fraturado, a trinca dissipa parte da energia de impacto na abertura microestrutural da fissura.

B. Transiente Acústico e Nível de Energia (dBFS)

- Apresentar o gráfico do sinal de áudio sincronizado ao redor do instante de impacto ($t = 0 \text{ ms}$).
- **Análise:** O piso ruim apresenta picos de amplitude mais intensos e maior ruído transiente devido ao atrito/vibração entre as bordas da fratura cerâmica no momento da colisão.

C. Espectro de Frequências (FFT) e Amortecimento (ζ)

- Apresentar o gráfico comparativo de FFT e envoltória de Hilbert.
- **Análise da Assinatura Vibracional:**
 - **Piso Saudável:** Apresenta pico ressonante bem definido na faixa fundamental ($\sim 570 \text{ Hz}$), característico da oscilação do conjunto contrapiso-cerâmica.

- **Piso Ruim:** Apresenta dispersão espectral marcante com pico dominante deslocado para altas frequências ($\sim 1.880 \text{ Hz}$). A divisão da placa cerâmica em fragmentos menores eleva a frequência natural local dos sub-elementos vibrantes e gera múltiplos modos secundários.



5. Conclusões e Trabalhos Futuros

- **Conclusão:** O sistema PisoVibe comprovou que a análise vibracional transiente é eficaz para identificar discontinuidades estruturais em revestimentos. As métricas de FFT (deslocamento do espectro) e nível de áudio fornecem critérios objetivos de diagnóstico sem necessidade de ensaios destrutivos.
- **Trabalhos Futuros:** Automação dos cálculos em tempo real na interface web e testes com algoritmos de classificação automática (*Machine Learning*) para mapeamento de áreas industriais.